

Inbetriebsetzungsprotokoll

Phase 1

Zug Nr.:		4736101		Tester: Jonas Schnurr (Stadler)	
		(Designation)			
Ort / Werk:		Erlen, IBS-Zentrum		Testdatum: 13.06.2024	
Protokoll verteilen		Firma		Email	
Kontakt Personen		Nomad Digitals		nd-vienna@nomadrail.com	
		Nomad Digitals		dmytro.herbeda@nomadrail.com	
		Nomad Digitals		davud.zejnelovic@nomadrail.com	
		ÖBB		peter.hoffman@pv.oebb.at	
		ÖBB		nenad.milutinovic@pv.oebb.at	
		Stadler		jonas.schnurr@stadlerrail.com	
Bitte beachten Sie alle lokalen Sicherheitsbedingungen, vor und während der folgenden Prüfungen!					
0. STADLER ist für die Prüfung/Messung der Kabel, Verkabelung und Montage von NOMAD Geräten verantwortlich					
1. Seriennummern		Serien Nr.:		Datum	
1.1 OBS (CCU)					
2. WAN+GPS Montage u. Verkabelung		Festgestellter Mangel		Status	
2.1	DACH ANTENNE	WAN Antenne + GPS (1)	Port 1V connected to OBS X12 (Slot 5-6)		OK
2.2			Port 2H connected to OBS X9 (Slot 5-6)		OK
2.3			Port 3V connected to OBS X10 (Slot 5-6)		OK
2.4			Port 4V connected to OBS X11 (Slot 5-6)		OK
2.5			Port 5 connected to OBS X1 (Slot5-6)		OK
2.6		WAN Antenne (2)	Port 1V connected to OBS X10 (Slot 3-4)		OK
2.7			Port 2H connected to OBS X11 (Slot 3-4)		OK
2.8			Port 3V connected to OBS X9 (Slot 3-4)		OK
2.9			Port 4V connected to OBS X12 (Slot 3-4)		OK
2.10		WAN Antenne + GPS (3)	Port 1V connected to OBS X6 (Slot 5-6)		OK
2.11			Port 2H connected to OBS X7 (Slot 5-6)		OK
2.12			Port 3V connected to OBS X5 (Slot 5-6)		OK
2.13			Port 4V connected to OBS X8 (Slot 5-6)		OK
2.14			Port 5 connected to OBS X1 (Slot3-4)		OK
2.15		WAN Antenne (4)	Port 1V connected to OBS X8 (Slot 3-4)		OK
2.16			Port 2H connected to OBS X5 (Slot 3-4)		OK
2.17	Port 3V connected to OBS X6 (Slot 3-4)			OK	
2.18	Port 4V connected to OBS X7 (Slot 3-4)			OK	
Kommentare:					

Inbetriebsetzungsprotokoll Phase 1

3.	Netzwerkverkabelung				Festgestellter Mangel	Status
3.1	A - 100	Switch - A1	E0-0	Link leuchtet/blinkt		OK
3.2			E0-1	Link leuchtet/blinkt		OK
3.3			E0-4	Link leuchtet/blinkt		OK
3.4				POE leuchtet/blinkt grün		OK
3.5		Switch - A2	E0-0	Link leuchtet/blinkt		OK
3.6			E0-1	Link leuchtet/blinkt		OK
3.7			E0-4	Link leuchtet/blinkt		OK
3.8				POE leuchtet/blinkt grün		OK
3.9		Switch - A3	E0-0	Link leuchtet/blinkt		OK
3.10			E0-1	Link leuchtet/blinkt		OK
3.11			E0-4	Link leuchtet/blinkt		OK
3.12				POE leuchtet/blinkt grün		OK
3.13			E1-2	Link leuchtet/blinkt		OK
3.14				POE leuchtet/blinkt grün		OK
3.15		AP A1 WE1 - Unten + Antenne A1 WE1 - Unten	X2	Verbunden mit Switch A1 - E0-4		OK
3.16			A1	Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)		OK
3.17			A2	Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)		OK
3.18			A3	Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)		OK
3.19			A4/B3	Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)		OK
3.20			B1	Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)		OK
3.21	B2		Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)		OK	
3.22	AP A3 WE1 - Oben + AntenneA3 WE1 - Oben	X2	Verbunden mit Switch A3 - E0-4		OK	
3.23		A1	Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)		OK	
3.24		A2	Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)		OK	
3.25		A3	Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)		OK	
3.26		A4/B3	Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)		OK	
3.27		B1	Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)		OK	
3.28		B2	Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)		OK	
3.29	AP A2 WE2 - Unten + Antenne A2 WE2 - Unten	X2	Verbunden mit Switch A2 - E0-4		OK	
3.30		A1	Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)		OK	
3.31		A2	Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)		OK	
3.32		A3	Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)		OK	
3.33		A4/B3	Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)		OK	
3.34		B1	Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)		OK	
3.35		B2	Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)		OK	
3.36	AP A4 WE2 - Oben + Antenne A4 WE2 - Oben	X2	Verbunden mit Switch A3 - E1-2		OK	
3.37		A1	Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)		OK	
3.38		A2	Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)		OK	
3.39		A3	Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)		OK	
3.40		A4/B3	Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)		OK	
3.41		B1	Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)		OK	
3.42		B2	Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)		OK	
Kommentare:						

Inbetriebsetzungsprotokoll Phase 1

3.	Netzwerkverkabelung				Festgestellter Mangel	Status
3.43	C - 200	Switch - C1	E0-0	Link leuchtet/blinkt		OK
3.44			E0-1	Link leuchtet/blinkt		OK
3.45			E0-4	Link leuchtet/blinkt		OK
3.46				POE leuchtet/blinkt grün		OK
3.47		Switch - C2	E0-0	Link leuchtet/blinkt		OK
3.48			E0-1	Link leuchtet/blinkt		OK
3.49			E0-4	Link leuchtet/blinkt		OK
3.50				POE leuchtet/blinkt grün		OK
3.51		Switch - C3	E0-0	Link leuchtet/blinkt		OK
3.52			E0-1	Link leuchtet/blinkt		OK
3.53			E0-4	Link leuchtet/blinkt		OK
3.54				POE leuchtet/blinkt grün		OK
3.55			E1-2	Link leuchtet/blinkt		OK
3.56				POE leuchtet/blinkt grün		OK
3.57		AP C1 WE1 - Unten + Antenne C1 WE1 - Unten	X2	Verbunden mit Switch C1 - E0-4		OK
3.58			A1	Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)		OK
3.59			A2	Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)		OK
3.60			A3	Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)		OK
3.61			A4/B3	Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)		OK
3.62			B1	Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)		OK
3.63			B2	Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)		OK
3.64		AP C3 WE1 - Oben + Antenne C3 WE1 - Oben	X2	Verbunden mit Switch C3 - E0-4		OK
3.65			A1	Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)		OK
3.66			A2	Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)		OK
3.67	A3		Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)		OK	
3.68	A4/B3		Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)		OK	
3.69	B1		Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)		OK	
3.70	B2		Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)		OK	
3.71	AP C2 WE2 - Unten + Antenne C2 WE2 - Unten	X2	Verbunden mit Switch C2 - E0-4		OK	
3.72		A1	Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)		OK	
3.73		A2	Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)		OK	
3.74		A3	Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)		OK	
3.75		A4/B3	Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)		OK	
3.76		B1	Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)		OK	
3.77		B2	Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)		OK	
3.78	AP C4 WE2 - Oben + Antenne C4 WE2 - Oben	X2	Verbunden mit Switch C3 - E1-2		OK	
3.79		A1	Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)		OK	
3.80		A2	Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)		OK	
3.81		A3	Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)		OK	
3.82		A4/B3	Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)		OK	
3.83		B1	Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)		OK	
3.84		B2	Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)		OK	
Kommentare:						

Inbetriebsetzungsprotokoll Phase 1

3.	Netzwerkverkabelung				Festgestellter Mangel	Status
3.85	D – 300	OBS	X1 Verbunden mit Switch D1			OK
3.86			X2 Verbunden mit Switch D3			OK
3.87		Switch – D1	E0-0	Link leuchtet/blinkt		OK
3.88			E0-1	Link leuchtet/blinkt		OK
3.89			E0-2	Link leuchtet/blinkt		OK
3.90			E0-4	Link leuchtet/blinkt		OK
3.91				POE leuchtet/blinkt grün		OK
3.92		Switch – D2	E0-0	Link leuchtet/blinkt		OK
3.93			E0-1	Link leuchtet/blinkt		OK
3.94			E0-4	Link leuchtet/blinkt		OK
3.95				POE leuchtet/blinkt grün		OK
3.96		Switch – D3	E0-0	Link leuchtet/blinkt		OK
3.97			E0-1	Link leuchtet/blinkt		OK
3.98			E0-2	Link leuchtet/blinkt		OK
3.99			E0-4	Link leuchtet/blinkt		OK
3.100				POE leuchtet/blinkt grün		OK
3.101				Link leuchtet/blinkt		OK
3.102				POE leuchtet/blinkt grün		OK
3.103		AP D1 WE1 – Unten + Antenne D1 WE1 – Unten	X2	Verbunden mit Switch D1 – E0-4		OK
3.104			A1	Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)		OK
3.105			A2	Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)		OK
3.106			A3	Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)		OK
3.107			A4/B3	Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)		OK
3.108			B1	Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)		OK
3.109			B2	Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)		OK
3.110		AP D3 WE1 – Oben + Antenne D3 WE1 – Oben	X2	Verbunden mit Switch D3 – E0-4		OK
3.111			A1	Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)		OK
3.112	A2		Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)		OK	
3.113	A3		Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)		OK	
3.114	A4/B3		Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)		OK	
3.115	B1		Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)		OK	
3.116	B2		Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)		OK	
3.117	AP D2 WE2 – Unten + Antenne D2 WE2 – Unten	X2	Verbunden mit Switch D2 – E0-4		OK	
3.118		A1	Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)		OK	
3.119		A2	Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)		OK	
3.120		A3	Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)		OK	
3.121		A4/B3	Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)		OK	
3.122		B1	Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)		OK	
3.123		B2	Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)		OK	
3.124	AP D4 WE2 – Oben + Antenne D4 WE2 – Oben	X2	Verbunden mit Switch D3 – E1-2		OK	
3.125		A1	Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)		OK	
3.126		A2	Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)		OK	
3.127		A3	Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)		OK	
3.128		A4/B3	Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)		OK	
3.129		B1	Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)		OK	
3.130		B2	Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)		OK	
Kommentare:						

Inbetriebsetzungsprotokoll Phase 1

3.	Netzwerkverkabelung				Festgestellter Mangel	Status
3.131	E - 400	Switch - E1	E0-0	Link leuchtet/blinkt		OK
3.132			E0-1	Link leuchtet/blinkt		OK
3.133			E0-4	Link leuchtet/blinkt		OK
3.134				POE leuchtet/blinkt grün		OK
3.135		Switch - E2	E0-0	Link leuchtet/blinkt		OK
3.136			E0-1	Link leuchtet/blinkt		OK
3.137			E0-4	Link leuchtet/blinkt		OK
3.138				POE leuchtet/blinkt grün		OK
3.139		Switch - E3	E0-0	Link leuchtet/blinkt		OK
3.140			E0-1	Link leuchtet/blinkt		OK
3.141			E0-4	Link leuchtet/blinkt		OK
3.142				POE leuchtet/blinkt grün		OK
3.143			E1-2	Link leuchtet/blinkt		OK
3.144				POE leuchtet/blinkt grün		OK
3.145		AP E1 WE1 - Unten + Antenne E1 WE1 - Unten	X2	Verbunden mit Switch E1 - E0-4		OK
3.146			A1	Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)		OK
3.147			A2	Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)		OK
3.148			A3	Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)		OK
3.149			A4/B3	Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)		OK
3.150			B1	Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)		OK
3.151			B2	Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)		OK
3.152		AP E3 WE1 - Oben + Antenne E3 WE1 - Oben	X2	Verbunden mit Switch E3 - E0-4		OK
3.153			A1	Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)		OK
3.154			A2	Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)		OK
3.155	A3		Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)		OK	
3.156	A4/B3		Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)		OK	
3.157	B1		Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)		OK	
3.158	B2		Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)		OK	
3.159	AP E2 WE2 - Unten + Antenne E2 WE2 - Unten	X2	Verbunden mit Switch E2 - E0-4		OK	
3.160		A1	Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)		OK	
3.161		A2	Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)		OK	
3.162		A3	Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)		OK	
3.163		A4/B3	Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)		OK	
3.164		B1	Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)		OK	
3.165		B2	Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)		OK	
3.166	AP E4 WE2 - Oben + Antenne E4 WE2 - Oben	X2	Verbunden mit Switch E3 - E1-2		OK	
3.167		A1	Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)		OK	
3.168		A2	Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)		OK	
3.169		A3	Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)		OK	
3.170		A4/B3	Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)		OK	
3.171		B1	Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)		OK	
3.172		B2	Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)		OK	
Kommentare:						

Inbetriebsetzungsprotokoll Phase 1

3.	Netzwerkverkabelung				Festgestellter Mangel	Status
3.173	F - 500	Switch - F1	E0-0	Link leuchtet/blinkt		OK
3.174			E0-1	Link leuchtet/blinkt		OK
3.175			E0-4	Link leuchtet/blinkt		OK
3.176				POE leuchtet/blinkt grün		OK
3.177		Switch - F2	E0-0	Link leuchtet/blinkt		OK
3.178			E0-1	Link leuchtet/blinkt		OK
3.179			E0-4	Link leuchtet/blinkt		OK
3.180				POE leuchtet/blinkt grün		OK
3.181		Switch - F3	E0-0	Link leuchtet/blinkt		OK
3.182			E0-1	Link leuchtet/blinkt		OK
3.183			E0-4	Link leuchtet/blinkt		OK
3.184				POE leuchtet/blinkt grün		OK
3.185			E1-2	Link leuchtet/blinkt		OK
3.186				POE leuchtet/blinkt grün		OK
3.187		AP F1 WE1 - Unten + Antenne F1 WE1 - Unten	X2	Verbunden mit Switch F1 - E0-4		OK
3.188			A1	Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)		OK
3.189			A2	Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)		OK
3.190			A3	Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)		OK
3.191			A4/B3	Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)		OK
3.192			B1	Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)		OK
3.193			B2	Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)		OK
3.194		AP F3 WE1 - Oben + Antenne F3 WE1 - Oben	X2	Verbunden mit Switch F3 - E0-4		OK
3.195			A1	Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)		OK
3.196			A2	Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)		OK
3.197	A3		Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)		OK	
3.198	A4/B3		Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)		OK	
3.199	B1		Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)		OK	
3.200	B2		Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)		OK	
3.201	AP F2 WE2 - Unten + Antenne F2 WE2 - Unten	X2	Verbunden mit Switch F2 - E0-4		OK	
3.202		A1	Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)		OK	
3.203		A2	Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)		OK	
3.204		A3	Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)		OK	
3.205		A4/B3	Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)		OK	
3.206		B1	Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)		OK	
3.207		B2	Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)		OK	
3.208	AP F4 WE2 - Oben + Antenne F4 WE2 - Oben	X2	Verbunden mit Switch F3 - E1-2		OK	
3.209		A1	Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)		OK	
3.210		A2	Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)		OK	
3.211		A3	Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)		OK	
3.212		A4/B3	Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)		OK	
3.213		B1	Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)		OK	
3.214		B2	Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)		OK	
Kommentare:						

Inbetriebsetzungsprotokoll Phase 1

3.	Netzwerkverkabelung				Festgestellter Mangel	Status
3.215	B - 600	Switch - B1	E0-0	Link leuchtet/blinkt		OK
3.216			E0-1	Link leuchtet/blinkt		OK
3.217			E0-4	Link leuchtet/blinkt		OK
3.218				POE leuchtet/blinkt grün		OK
3.219		Switch - B2	E0-0	Link leuchtet/blinkt		OK
3.220			E0-1	Link leuchtet/blinkt		OK
3.221			E0-4	Link leuchtet/blinkt		OK
3.222				POE leuchtet/blinkt grün		OK
3.223		Switch - B3	E0-0	Link leuchtet/blinkt		OK
3.224			E0-1	Link leuchtet/blinkt		OK
3.225			E0-4	Link leuchtet/blinkt		OK
3.226				POE leuchtet/blinkt grün		OK
3.227			E1-2	Link leuchtet/blinkt		OK
3.228				POE leuchtet/blinkt grün		OK
3.229		AP B1 WE1 - Unten + Antenne B1 WE1 - Unten	X2	Verbunden mit Switch B1 - E0-4		OK
3.230			A1	Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)		OK
3.231			A2	Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)		OK
3.232			A3	Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)		OK
3.233			A4/B3	Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)		OK
3.234			B1	Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)		OK
3.235			B2	Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)		OK
3.236		AP B3 WE1 - Oben + Antenne B3 WE1 - Oben	X2	Verbunden mit Switch B3 - E0-4		OK
3.237			A1	Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)		OK
3.238			A2	Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)		OK
3.239			A3	Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)		OK
3.240			A4/B3	Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)		OK
3.241			B1	Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)		OK
3.242			B2	Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)		OK
3.243	AP B2 WE2 - Unten + Antenne B2 WE2 - Unten	X2	Verbunden mit Switch B2 - E0-4		OK	
3.244		A1	Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)		OK	
3.245		A2	Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)		OK	
3.246		A3	Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)		OK	
3.247		A4/B3	Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)		OK	
3.248		B1	Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)		OK	
3.249		B2	Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)		OK	
3.250	AP B4 WE2 - Oben + Antenne B4 WE2 - Oben	X2	Verbunden mit Switch B3 - E1-2		OK	
3.251		A1	Verbunden mit WIFI 1 (Innen Antenna)		OK	
3.252		A2	Verbunden mit WIFI 6 (Innen Antenna)		OK	
3.253		A3	Verbunden mit WIFI 3 (Innen Antenna)		OK	
3.254		A4/B3	Verbunden mit WIFI 4 (Innen Antenna)		OK	
3.255		B1	Verbunden mit WIFI 2 (Innen Antenna)		OK	
3.256		B2	Verbunden mit WIFI 5 (Innen Antenna)		OK	
Phase 1 IBS Ergebnis			Status	OK		
			Einschränkung			
			Nachfrist			
Bemerkung			manche Access Points haben Error LEDs aktiv			